专题 4 曲线运动

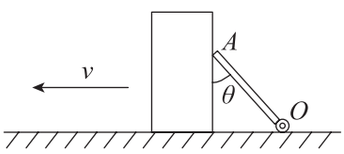
扫码看同类题

建议用时 100 分钟　实际用时 ____ 分钟

大招 20 关联速度问题

扫码 AI 拍批

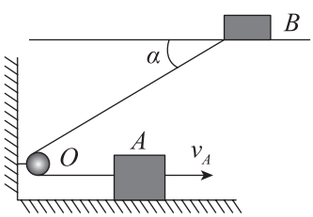
1 [2021 广东深圳期中] 如图所示，长为 L 的直杆一端可绕固定轴 O 无摩擦转动，另一端靠在以水平速度 v 匀速向左运动、表面光滑的竖直挡板上，当直杆与竖直方向间的夹角为 θ 时，直杆端点 A 的速度为（　　）



A. $\dfrac{v}{\cos\theta}$　　B. $v\sin\theta$

C. $\dfrac{v}{\sin\theta}$　　D. $v\cos\theta$

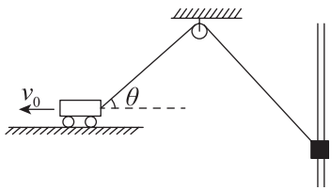
2 [2020 福建福州期末] 如图所示，有两条位于同一竖直平面内的水平轨道，轨道上有两个物体 A 和 B，它们通过一根绕过定滑轮 O 的不可伸长的轻绳相连接，物体 A 以 $v_A=20\ \text{m/s}$ 匀速向右运动，在绳子与轨道成 $\alpha=30°$ 角时，物体 B 的速度大小 v_B 为（　　）



A. $10\sqrt{3}\ \text{m/s}$　　B. $\dfrac{40\sqrt{3}}{3}\ \text{m/s}$

C. $40\ \text{m/s}$　　D. $10\ \text{m/s}$

3 [四川成都期中] 如图所示，用一小车通过轻绳提升一滑块，滑块沿竖直光滑杆上升，某一时刻，两段绳恰好垂直，且拴在小车一端的绳与水平方向的夹角为 θ，此时小车的速度为 v_0，则此时滑块竖直上升的速度为（　　）



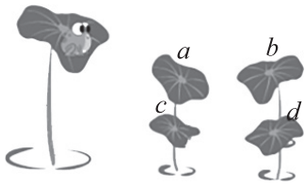
A. v_0　　B. $v_0\sin\theta$

C. $v_0\cos\theta$　　D. $\dfrac{v_0}{\cos\theta}$

大招 21 平抛运动的轨迹问题

扫码 AI 拍批

1 [高考真题湖北卷] 如图所示，有五片荷叶伸出荷塘水面，一只青蛙要从高处荷叶跳到低处荷叶上。设低处荷叶 a、b、c、d 和青蛙在同一竖直平面内，a、b 高度相同，c、d 高度相同，a、b 分别在 c、d 正上方。将青蛙的跳跃视为平抛运动，若以最小的初速度完成跳跃，则它应跳到（　　）



A. 荷叶 a　　B. 荷叶 b

C. 荷叶 c　　D. 荷叶 d

高中物理精准练（高三）真题集-1.12.indd 16　　2026/1/12 14:16:00